

Réseaux industriels – 2AU
Supports physiques de transmission
Exercices

Exercice 1

On considère une paire torsadée utilisée comme câble téléphonique.

Cette paire torsadée est constituée de deux conducteurs ; en cuivre de résistivité $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega m$; de diamètre $0,6 mm$; distants de $1,2 mm$ et séparés par un isolant dont la permittivité relative vaut 2.

Calculez :

- a. l'impédance caractéristique Z_c
- b. l'atténuation α
- c. la vitesse de propagation v

dans chacun des deux cas suivants :

1. Câble utilisé en BF ($f = 800 Hz$)
2. Câble utilisé en HF ($f = 10 MHz$)

Exercice 2

On considère un câble coaxial de type RG58 utilisé dans les réseaux Ethernet.

Ce câble coaxial est constitué de deux conducteurs de diamètres extérieur et intérieur $2,95 mm$ et $0,82 mm$; en cuivre de résistivité $1,6 \cdot 10^{-8} \Omega m$; séparés par un diélectrique en polyéthylène de permittivité relative 2,3.

Calculez :

- a. La résistance R du câble
- b. l'impédance caractéristique Z_c
- c. l'atténuation α
- d. la vitesse de propagation v

dans chacun des deux cas suivants :

1. Câble utilisé à la fréquence $f = 10 MHz$
2. Câble utilisé à la fréquence $f = 200 MHz$